

MIAPP



Yunus Emre Ceyhan
Tomer Iwan
Oktay Kavi

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Doel project	3
Het probleem	3
Literatuuronderzoek.....	5
Wat is Myocardial Infarction (MI)?.....	5
Waardoor wordt MI veroorzaakt?.....	5
Wat zijn de risicofactoren?	6
Wat zijn de symptomen?	7
Wat zijn de gevolgen van een hartaanval?.....	7
Wat is er al?	9
Onze oplossing	11
Evaluatie	12
Vragenlijst.....	13
Conclusie.....	14
Bronnenlijst	15
Interviews.....	16
Interview met huisarts [naam]	16
Interview met hartpatiënt [Ercan]	17
Flowchart	18
Enquête	19

Inleiding

We zijn 3 eerstejaarsstudenten die heel graag onderzoek willen doen in het gebied van hartproblemen. Omdat er tegenwoordig steeds meer geneesmiddelen zijn en de mens langer leeft, zijn chronische ziekten zoals Myocardial Infarction een grote dreiging. Het is belangrijk dat we letten op onze gezondheid zodat we de kans op deze chronische ziekte zo klein mogelijk houden. We kunnen helaas niets veranderen aan onze genen, maar we kunnen wel wat veranderen aan onze levensstijl. We zien namelijk dat de kwaliteit van leven drastisch afneemt als iemand een chronische ziekte heeft. Met behulp van technologie willen wij ervoor zorgen dat mensen nog kunnen genieten van hun leven en niet constant bang hoeven te zijn dat ze een tweede hartaanval zullen krijgen.

Doel project

Een hartaanval is een medisch noodgeval. De eerste minuten zijn heel belangrijk om de patiënt te redden. Sommige schade van de hartaanval kan worden gerepareerd als de patiënt behandeld wordt tijdens het eerste uur van de aanval. De gemiddelde persoon wacht drie uur voordat hij hulp zoekt. Een groot aantal van de patiënten sterft voordat hij het ziekenhuis bereikt. Des te sneller de patiënt op de eerste hulp is, des te groter is de kans op overleving. Het doel van dit project is dan ook om op zoek te gaan naar een manier om de responstijd te verminderen bij een (tweede) hartaanval.

Het probleem

Een hartinfarct is meestal gevolg van een afsluiting in een kransslagader die het bloedtransport naar een gedeelte van het hart deels of volledig afsnijdt. Meer dan 90% van de patiënten die een hartinfarct hebben gehad, krijgen ook te maken met hartritmestoornissen (aritmieën). Dit kan ertoe leiden dat de pompwerking van het hart niet genoeg is.

Een hartinfarct is een acute medische situatie. De helft van de sterfgevallen als gevolg van een hartinfarct treedt op binnen 3 tot 4 uur na de eerste symptomen. De meeste mensen die de eerste dagen na het infarct overleven, kunnen volledig herstellen, maar ongeveer 10% sterft binnen een jaar. Het is van cruciaal belang dat de patiënt zo snel mogelijk geholpen wordt. Hoe eerder, des te groter de overlevingskans (Steg & t Hof, 2012).

Om te kunnen bepalen of de patiënt nog verdere behandeling nodig heeft en of zich nog meer hartproblemen zouden kunnen voordoen, kunnen nog verdere onderzoeken worden uitgevoerd. Zo kan de patiënt worden gevraagd een zogenoemde 'Holter-monitor' te dragen. De Holter-monitor is een machine die 24 uur lang de elektrische activiteit van het hart registreert. Maar dit is niet genoeg om een tweede hartinfarct te voorkomen, omdat de registratie pas in het ziekenhuis gecontroleerd wordt. Om ervoor te zorgen dat de patiënten constant onder controle zijn, moeten ze verblijven in een revalidatiecentrum. Helaas is niet elk ziekenhuis in het bezit hiervan. Overigens is het beter voor de patiënt om thuis te herstellen zodra dit kan, omdat dit de normale leefomgeving is. Hierdoor kan de patiënt doorgaan met zijn dagelijkse bezigheden waardoor hij of zij in beweging blijft en nog in contact kan blijven met de sociale kring.

Er wordt vaak gesteld dat mensen in de huidige maatschappij eenzamer zijn dan ooit. Ondanks deze stelling is er voor deze mensen altijd een constante factor aanwezig: de smartphone. Wij gaan ervan uit dat in een aantal gevallen, deze patiënten op het moment van

de hartaanval, geen mensen hebben in de directe omgeving om ze te helpen. Met ons systeem is dat een factor die geen rol meer hoeft te spelen, aangezien het zelf hulp oproept als er een hartaanval dreigt te komen.

Literatuuronderzoek

Wat is Myocardial Infarction (MI)?

Myocardial Infarction, beter bekend als hartaanval, treedt op wanneer de bloedstroom naar een bepaald gedeelte van het hart stopt en leidt tot beschadiging van de hartspier. Wanneer de hartspieren onvoldoende zuurstof en bloedtoevoer krijgen, noemen we dit ischemie. Wanneer de hartspier ischemisch wordt, treedt meestal pijn in de borst op. Als de ischemie lang genoeg duurt, sterft de hartspier af. Dit wordt infarction genoemd (van Roosmalen, 2005).

Waardoor wordt MI veroorzaakt?

Kransslagaderziekte

Hartaanvallen gebeuren meestal als een resultaat van coronary artery disease (CAD), bekend als kransslagaderziekte. Bij deze ziekte vormt zich een was-achtige substantie genaamd plaque in de binnenkant van de kransslagaders. Deze aders voeren zuurstofrijk-bloed naar het hart. Wanneer plaque zich vormt in deze aderen, wordt dat atherosclerose genoemd. De hoeveelheid plaque vorming gebeurt over vele jaren. Uiteindelijk kan een plaque gebied openbreken binnen een ader. Dit veroorzaakt een bloedprop. Als deze bloedstolsel groot genoeg wordt, kan het de bloedstroom volledig stoppen door de kransslagader. Als de geblokkeerde kransslagader niet op tijd wordt hersteld, sterft het gedeelte van de hartspier dat gevoerd werd door de geblokkeerde kransslagader af (NHLBI, 2016).

Spasmes

Een minder voorkomende oorzaak voor hartaanvallen is een spasme van de kransslagader. De spasme snijdt de bloedstroom af naar de hartspier. Deze spasmes kunnen optreden in kransslagaders die geen atherosclerose hebben. Spasmes van de kransslagaders kunnen gerelateerd zijn aan het nemen van drugs als cocaïne, stres, roken en extreme kou (Luna, 2009).

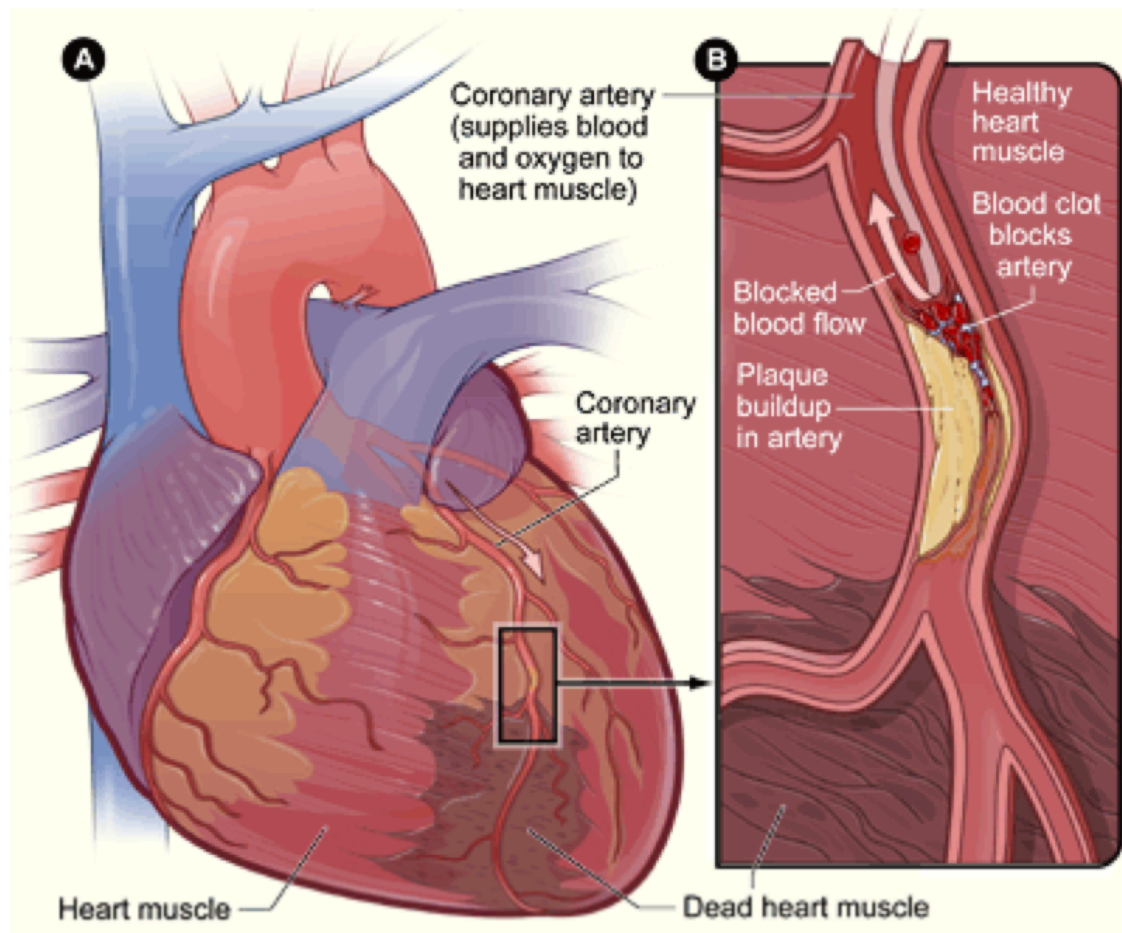


Fig. 1: A: Overzicht van een hart waarbij een kransslagader beschadigd is door een hartaanval. B: Doorsnede van een kransslagader met opgebouwd plaque en een bloedprop (NHLBI, 2016).

Wat zijn de risicofactoren?

Bepaalde risicofactoren vergroten de kans op kransslagaderziekte (CAD) en op het krijgen van een hartaanval. Veel van deze risicofactoren kunnen zelf worden gecontroleerd.

Risicofactoren die zelf gecontroleerd kunnen worden zijn:

- Roken.
- Hoge bloeddruk.
- Hoog cholesterolgehalte (LDL) in het bloed.
- Overgewicht en obesitas (Anand, 2005).
- Weinig fysieke inspanning (Lee I., 2012).
- Hoog bloedsuikergehalte of diabetes (Buse, 2007).

Risicofactoren die niet zelf gecontroleerd kunnen worden zijn:

- Leeftijd. De kans op een hartaanval neemt toe bij mannen boven de 45 en bij vrouwen boven de 55 (Graham I, 2007).
- Erfelijk bepaald. De kans op een hartaanval neemt toe indien uw vader of broer voor de leeftijd van 55 gediagnosticeerd zijn met hartziekten of indien uw moeder of zus

voor de leeftijd van 65 gediagnosticeerd zijn met hartziekten (Christopher J. O'Donnell, 2011).

Wat zijn de symptomen?

De symptomen van een hartaanval kunnen variëren van persoon tot persoon. Daardoor hebben wij gezocht naar gevallen waarin symptomen anders of niet worden ervaren. Gevonden werd dat hartaanvallen langzaam kunnen beginnen en slecht milde pijn kunnen veroorzaken. Symptomen kunnen mild zijn of intenser en plotseling. Ook kunnen symptomen komen en gaan over enkele uren. Verder is ook gevonden dat diabetici geen tot hele milde symptomen ervaren. Tenslotte blijkt dat vrouwen eerder vatbaar zijn voor ademtekort, misselijkheid, kotsen, het opeens heel moe zijn en eerder pijn hebben in de rug, schouders en kaak.

De meeste voorkomende symptomen van een hartaanval zijn:

- Pijn in de borst. De meeste hartaanvallen kennen pijn in het midden of aan de linkerkant van de borst. De pijn duurt meestal langer dan enkele minuten of gaat weg en komt weer terug.
- Pijn in het bovenlichaam. Pijn kan optreden in een of beide armen, de rug, schouders, nek, kaak of buik.
- Ademtekort. Dit kan gebeuren zowel in rust als tijdens fysieke inspanning.

Andere symptomen zijn:

- Het uitbreken van koud zweet (Clarence L. Morgan, 1963).
- Opeens heel moe zijn.
- Misselijkheid en kotsen.
- Licht gevoel in het hoofd of duizeligheid.

Hoe meer symptomen ervaren worden, des te groter is de kans dat er sprake is van een hartaanval (NHLBI, 2016).

Wat zijn de gevolgen van een hartaanval?

Een groot gedeelte van de mensen die een hartaanval overleven, kunnen een actief leven leiden. Als er vroeg wordt ingegrepen kan de schade van het hart worden gelimiteerd. Minder schade aan de hartspier verbetert de kans op een hogere kwaliteit van leven na een hartaanval.

Medische check-ups

Na een hartaanval zal men worden behandeld voor kransslagaderziekte. Deze behandeling is gericht op het voorkomen van een tweede hartaanval.

De dokter kan het volgende aanbevelen:

- Verandering van de levensstijl door meer te sporten, gezonder te eten en stoppen met roken.
- Medicijnen om borstpijn, bloeddruk, LDL-cholesterol te verlagen.

Normale activiteiten

Na een hartaanval kunnen de meeste mensen die geen borstpijn of andere complicaties weer terugkeren naar het uitvoeren van de normale activiteit zoals voor de hartaanval. De meesten kunnen al meteen beginnen met lopen.

Angst en depressie na een hartaanval

Na een hartaanval maken veel mensen zich zorgen om een volgende hartaanval. Soms voelen ze zich depressief en hebben ze problemen om zich aan te passen aan veranderingen in levensstijl.

Risico op een volgende hartaanval

Indien men een hartaanval heeft gehad, is de kans groter op een volgende. Belangrijk is in deze situatie om het verschil te kennen tussen angina en een hartaanval. Angina is borstpijn ten gevolge van kransslagaderziekte. De pijn die angina veroorzaakt treedt meestal op na fysieke inspanningen en gaat weg na enkele minuten rust of door het nemen van voorgeschreven medicijnen. De pijn die een hartaanval veroorzaakt gaat daarentegen niet weg na enkele minuten rust of door het nemen van medicijnen. De symptomen van een tweede hartaanval hoeven niet altijd hetzelfde te zijn als tijdens de eerste aanval.

Wat is er al?

Uiteraard zijn wij niet de enige met een dergelijk idee, daarom zijn wij een onderzoek gestart naar apps die het meest in overeenstemming zijn met ons idee. Het bleek dat deze apps vooral bedoeld waren om metingen te doen. Ook was er niet één app die als een slimme app kan worden aangezien, namelijk eentje die met de metingen van de gebruiker zijn programma aanpast. Zo is onze app wel een slimme app, aangezien de metingen van de gebruiker een dergelijk “noodprogramma” start.

Om relevante apps te vinden hebben wij enkele zoektermen bedacht die wij zullen invoeren in de Google Play Store en de iTunes Appstore.

Tabel 1: Zoektermen

Zoektermen
Heart
Heart Rate
Heart Monitor

Tabel 2: Gevonden apps

Apps iTunes	Sterren	Doel
Instant Heart Rate, Azumio Inc.	4,5	Hartslag meten voor sportprestaties
Runtastic Heart Rate Monitor, runtastic	2,5	Hartslag meten en vergelijken voor en na sporten
Cardiio, Cardiio inc.	4,5	Hartslag meten, geven van inzichten en vergelijken van metingen met algemene waardes
Heart Rate Plus, Ngo Na	NA	Hartslag meten en logboek
My Heart Rate Monitor, Atthaporn Chanprakon	NA	Hartslag meten en logboek

Google Play	Sterren	Doel
Hartslagmeter, Azumio Inc.	4,3	Hartslag meten
Runtastic Heart Rate Monitor, Runtastic	4,3	Hartslag meten, speciaal voor sporters,
Heart Rate Plus, PVDApps	4,2	Monitor en bijhouden van hartslag
Heart Rate Monitor, Mobile Essentials	3,6	Hartslag controleren

Cardiograaf, MacroPinch	3,8	Hartslag meten
-------------------------	-----	----------------

Onze oplossing

Zoals in de inleiding aangegeven zijn wij op zoek gegaan naar een manier om de responstijd te verkleinen bij een hartaanval. Wij zijn op het idee gekomen om een systeem te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een biometrisch kledingstuk als een app. Via het kledingstuk worden metingen verricht. Het kledingstuk zal het hartritme, de lichaamstemperatuur en de vochtigheid van het lichaam meten. Het hartritme wordt gemeten door een sensor aan de binnenkant van de borstomtrek van het shirt. De lichaamstemperatuur wordt gemeten door een thermometer onder de oksels van het shirt te plaatsen. Tenslotte wordt de vochtigheid gemeten door een sensor die ook onder de oksel zit. Al deze metingen worden vervolgens via wifi verstuurd naar onze app. Allereerst zal de app al de waardes weergeven op hoofdscherm. Aan de hand van de gemeten waardes zal de app bepalen of het moet ingrijpen door een noodbericht te versturen.

Ten eerste kijkt het systeem naar de hartslag. Als de hartslag onder de een bepaalde waarde (patiënt-afhankelijk) valt, stuurt het meteen een noodbericht. Als de hartslag boven de een bepaalde waarde valt, stuurt het ook meteen een noodbericht. Valt de hartslag tussen de waardes, dan gaat het systeem verder met kijken naar de andere metingen.

Vervolgens kijkt het systeem naar de lichaamstemperatuur. Als deze volgens eerder opgehaalde gegevens niet afwijkt, kijkt het systeem verder. Wijkt de lichaamstemperatuur af, dan gaat het weer kijken naar de hartslag, alvorens een noodbericht kan worden gestuurd.

Tenslotte wordt er gekeken naar de vochtigheid in combinatie met de lichaamstemperatuur. Wanneer er een hoog vochtgehalte wordt gemeten bij een lage lichaamstemperatuur, wordt een noodbericht verstuurd.

Om het aantal valse meldingen zo klein mogelijk te houden, hebben wij een optie toegevoegd in ons systeem. Indien het systeem een noodbericht verstuurd terwijl de patiënt geen hartaanval heeft, kan dat door zowel de patiënt, zijn noodcontact als door de huisarts worden aangegeven binnen de app. Dit kan zowel tijdens als achteraf worden gedaan.

In de bijlage hebben wij de flowchart gezet die de scenario's in beeld brengt.

Evaluatie

Onderzoeksvraag:

Hoofdvraag: Wordt de tijd die verstreken wordt tot de patiënt geholpen wordt, kleiner bij gebruik van biometrische shirt met een app?

Deelvraag: Hoeveel van de gekregen meldingen zijn vals en niet gerelateerd aan een noodgeval?

Hypothese:

Hoofdvraag: Gebruik van de applicatie in combinatie met het biometrische shirt zal leiden tot een snellere responstijd die afkomstig is van ziekenhuis of noodcontact bij een hartaanval.

Deelvraag: Gebruik van de applicatie in combinatie met het biometrische shirt zal weinig valse meldingen geven.

Conditie:

Controlegroep 1: Gebruikt het shirt wel, maakt geen gebruik van de app. De gebruiker kan alleen worden geholpen door het ziekenhuis.

Controlegroep 2: Gebruikt het shirt wel, maakt geen gebruik van de app. De gebruiker kan geholpen worden door zowel een noodcontact als door het ziekenhuis.

Experimentele groep 1: Gebruikt shirt en app samen. De gebruiker kan alleen worden geholpen door het ziekenhuis.

Experimentele groep 2: Gebruikt shirt en app samen. De gebruiker kan worden geholpen door zowel een noodcontact als door het ziekenhuis.

Onafhankelijke variabele: Interventie (wel of niet gebruik maken van shirt en app).

Afhankelijke variabele: De tijd tussen een tweede aanval en wanneer er hulp is.

Proefpersonen: Mannen boven de 50 die eenmaal eerder een hartaanval hebben gekregen.

Contaminerende variabelen: Gebruiker kan geholpen worden buiten de app om.

Vragenlijst

Voor de patiënten evaluatie is gekozen voor een vragenlijst met een “Likertschaal”. Wij kiezen voor de 5-punts Likertschaal. De patiënt heeft de optie om op de volgende manieren te antwoorden op de gestelde stellingen: zeer oneens, oneens, zowel eens als oneens, eens en zeer eens. Wij zullen de middelste keuze waarschijnlijk niet betrekken in de uiteindelijke evaluatie. Wij willen namelijk alleen positieve of negatieve responsen op onze stellingen. Dit om bipolaire te kunnen meten. Dit artikel heeft aangetoond dat de middelste optie in een Likertschaal een verwaarloosbaar effect heeft op de uiteindelijke score (Armstrong, 1987). De stellingen zullen in de volgende categorieën vallen: gebruiksgemak app, gebruik- en draaggemak T-shirt, (vooruitgang) gezondheid, eindevaluatie. Hieronder staan enkele stellingen verdeeld in de eerdergenoemde categorieën. In de bijlage hebben wij een voorbeeld enquête gemaakt.

Gebruiksgemak app

Ik begrijp de applicatie volledig.
Ik kan makkelijk navigeren binnen de applicatie.
De app bevriest.
De app crasht.
De app heeft zonder noodgeval meldingen verstuurd.
Ik heb vanwege regen foutieve metingen gehad.

Gebruik- en draaggemak T-shirt

Ik vind het kledingstuk strak zitten.
Ik vind het kledingstuk comfortabel.

(Vooruitgang) gezondheid

Ik heb in de afgelopen periode symptomen van een hartaanval gehad? ja/nee(ja/nee)
Indien de vorige vraag met “ja” werd beantwoord: Heeft het shirt/app de symptomen opgemerkt?
Ik heb in de afgelopen periode een tweede hartaanval gehad (ja/nee)
Ik ben in de afgelopen periode naar het ziekenhuis geweest met betrekking tot mijn hart (ja/nee)

Eindevaluatie

Ik zou doorgaan met alleen de applicatie.
Ik zou doorgaan met alleen de T-shirt.
Ik zou doorgaan met het gebruik van het gehele systeem.
* Ik zou het volgende veranderen ... [open vraag]

Conclusie

Uit de literatuur is gebleken dat de meeste mensen die de eerste dagen na het infarct overleven volledig kunnen herstellen, 10% sterft echter binnen een jaar. Het is van cruciaal belang dat de patiënt zo snel mogelijk geholpen wordt. Hoe eerder, des te groter de overlevingskans. Hierdoor leven veel velen met de angst op een tweede hartaanval. Daarom zijn wij op het idee gekomen om het MIAPP systeem te bouwen. Met dit systeem kunnen de hartpatiënten doorgaan met hun leven zonder dat ze constant bezorgd hoeven te zijn.

De MIAPP kent twee hoofdfuncties. Ten eerste meet het de waardes van interesse. Het meet de hartslag, de lichaamstemperatuur en de vochtigheid van het lichaam. Ten tweede verstuurt het systeem tijdens een noodgeval een noodbericht naar de van te voren opgegeven contactpersonen.

Onze hoofdvraag luidt:

“Wordt de tijd die verstreken wordt tot de patiënt geholpen wordt, kleiner bij gebruik van biometrische shirt met een app?”

Het antwoord op onze hoofdvraag is dan ook dat we verwachten dat de tijd die verstrijkt totdat de patiënt geholpen wordt, kleiner wordt met het gebruik van ons systeem. Wij hebben een onderzoeksopzet in dit verslag gepresenteerd, die bestaat uit twee controlegroepen en twee experimentele groepen. Ook is een gebruikersevaluatie gepresenteerd.

Onze deelvraag luidt:

“Hoeveel van de gekregen meldingen zijn vals en niet gerelateerd aan een noodgeval?”

Het antwoord op onze deelvraag is dan ook dat we verwachten dat het aantal valse meldingen sterk zal afnemen bij gebruik van ons systeem. Wij hebben namelijk als voorwaarde gegeven dat er metingen moeten worden verricht die sterk afwijken van hun normale waardes.

De MIAPP is geheel geschikt voor hartpatiënten die eenmaal eerder een hartaanval hebben gehad. Het zorgt ervoor dat zij hun minder zorgen hoeven te maken in het dagelijks leven en kan in een noodsituatie hun leven redden!

Bronnenlijst

- Anand, Y. S. (2005). Obesity and the risk of myocardial infarction in 27,000 participants from 52 countries: a case-control study. *Lancet*, 366, 1640-1649.
- Armstrong, R. L. (1987). The Midpoint on a Five-Point Likert-Type Scale. *Perceptual and Motor Skills*, 64, 359-362.
- Buse, J. B. (2007, January 2). Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in People With Diabetes Mellitus. *Circulation*, 115(1), 114 LP - 126.
- Christopher J. O'Donnell, M. a. (2011). Genomics of Cardiovascular Disease. *The New England Journal of Medicine*, 365, 2098-2109.
- Clarence L. Morgan, M. a. (1963). Sweating and Congestive Heart Failure. *The New England Journal of Medicine*, 268, 580-585.
- Graham I, A. D.-J. (2007). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. *European Heart Journal*, 28.
- Lee I., S. E. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. *Lancet*, 380, 219-229.
- Luna, S. S. (2009, May 12). Coronary Artery Spasm. *Circulation*, 119(18), 2531-2534.
- NHLBI. (2016, June 22). *National Heart, Lung and Blood Institute*. Retrieved October 24, 2016, from NHLBI: <http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cad/>
- Steg, P. G.-A., & t Hof, A. W.-B.-O.-P.-J. (2012, October 14). ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. *European Heart Journal*, 33(20), 2569 LP - 2619.
- van Roosmalen, M. S. (2005). Hartfalen. In M. S. van Roosmalen, & J. C. Braspenning (Ed.), *Werken aan kwaliteit in de huisartsenpraktijk: Indicatoren Gebaseerd op de NHG-Standaarden* (pp. 48-50). Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.

Interviews

Interview met huisarts [naam]

Helaas heeft ons contactpersoon op het laatste moment afgezegd. Hieronder staan de vragen die wij wilden vragen.

Q: Hoe ontstaat een hartaanval?

A:

Q: Wat is de procedure na een hartaanval?

A:

Q: Welke methodes worden gebruikt om een tweede hartaanval te voorkomen?

A:

Q: Hoe groot is de kans op een tweede hartaanval?

A:

Q: Hoe goed kunnen patiënten worden gevolgd na een hartaanval?

A:

Q: Zou de kans op een tweede hartaanval kleiner worden, indien de patiënt 24/7 gevolgd zou kunnen worden?

A:

Q: Zou ons idee, naar uw mening, van toegevoegde waarde kunnen zijn in de behandeling van hartpatiënten?

A:

Interview met hartpatiënt [Ercan]

Q: Wat zijn de dagelijkse moeilijkheden na een hartaanval?

A: Ik heb veel moeite met de dagelijkse handelingen zoals aankleden, iets optillen of lopen. Dit is vooral omdat ze bij mij via mijn lies binnen zijn gedrongen om de vernauwing weg te halen.

Q: Hoe is uw leven veranderd na de hartaanval?

A: Mijn leven is enorm veranderd na de hartaanval. Ik moet dagelijks medicijnen innemen, in de ochtend en in de avond. Ik moet heel goed opletten voor kleine schrammetjes omdat ik bloedverdunners inneem. Een klein schrammetje zou een heel groot effect kunnen hebben. Ik moet letten op mijn dieet, vooral op mijn cholesterol en vet inname.

Q: Waar moet u op letten om een tweede hartaanval te voorkomen?

A: Ik moet mijn medicijnen dagelijks en op tijd innemen, letten op mijn dieet en voldoende bewegen. Ik heb altijd een pasje bij me met alle medicijnen en de nummers van personen die ze kunnen bellen mocht er wat gebeuren. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat ik zo min mogelijk stress ervaar. Dit heeft vaak gezorgd voor pijn op mijn borst.

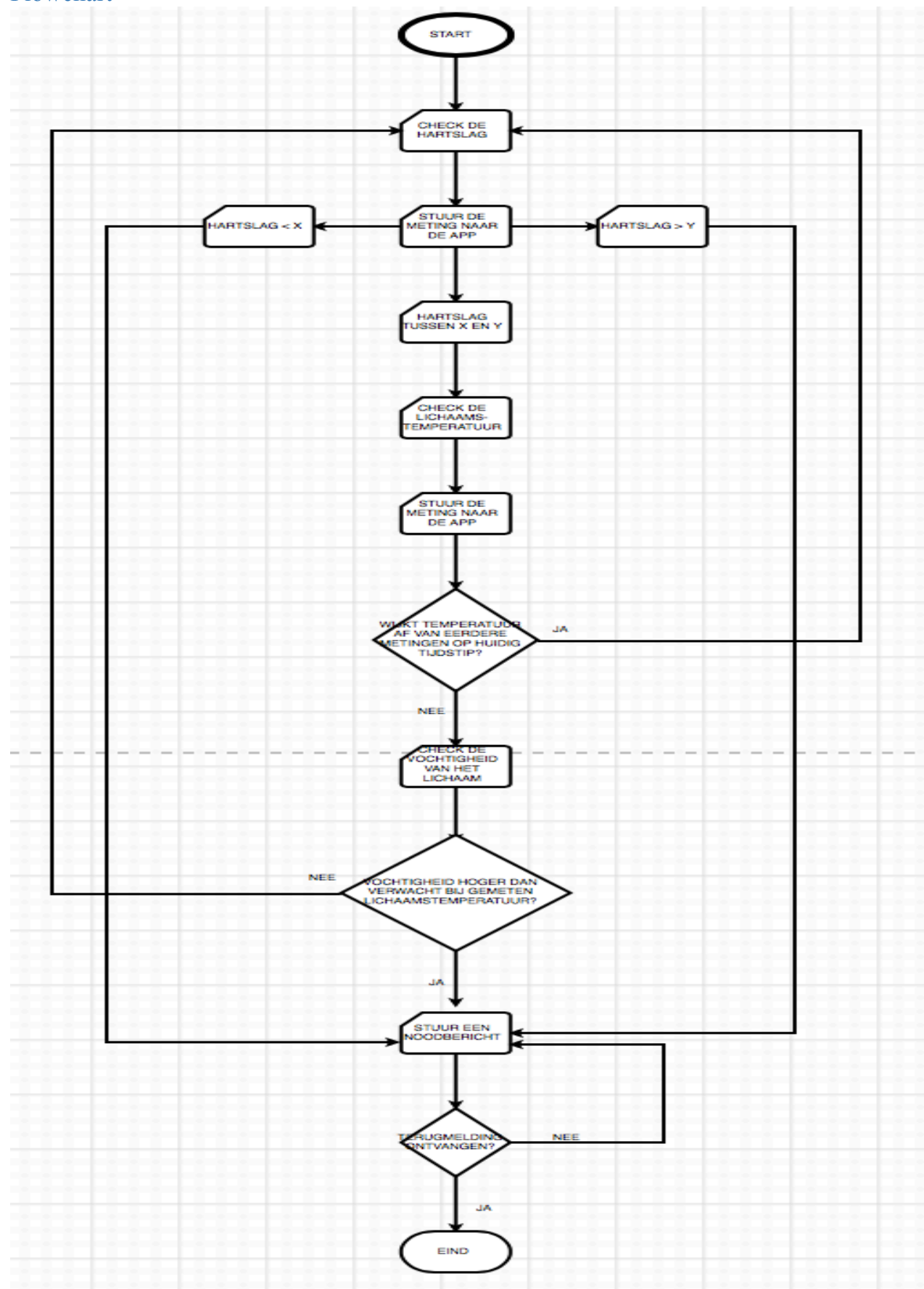
Q: Vind u dat de procedure na uw eerste hartaanval goed verloopt?

A: De procedure na mijn eerste hartaanval verliep ok. Er kwam af en toe iemand controleren of alles goed ging en of de verbanden verwisselt moesten worden.

Q: Voelt u zich veilig?

A: Niet echt. Ik ben telkens bang voor een tweede hartaanval als ik alleen op straat loop of in de auto ben. Ook als ik een beetje pijn op mijn borst heb of mijn hart snel voel kloppen, ben ik meteen extra voorzichtig. Ik heb dan het gevoel dat ik nog een hartaanval zal krijgen, maar tot nu toe is dat gelukkig niet gebeurd.

Flowchart



Enquête

Evaluatie										
MIAPP										
De volgende stellingen gaan over het systeem MIAPP. Omcirkel het getal waarbij u het beste gevoel heeft.										
Geef u hieronder aan onder welke gebruiker het beste bij u past										
	Huisarts									
	Hartpatiënt									
Omcirkel het juiste getal bij iedere stelling										
#	Question	Survey Schaal: 1=Zeer Oneens 2=Oneens 3=Neutraal 4=Eens 5=Zeer Eens								
1	De applicatie is makkelijk in gebruik.	1	2	3	4	5				
2	Ik kan makkelijk navigeren binnen de applicatie.	1	2	3	4	5				
3	De app bevroert.	1	2	3	4	5				
4	De app crasht.	1	2	3	4	5				
5	De app heeft zonder noodgeval meldingen verstuurd.	1	2	3	4	5				
6	Ik heb vanwege regen foutieve metingen gehad.	1	2	3	4	5				
7	Ik vind het kledingstuk strak zitten.	1	2	3	4	5				
8	Ik zou doorgaan met alleen de applicatie.	1	2	3	4	5				
9	Ik zou doorgaan met alleen het kledingstuk.	1	2	3	4	5				
10	Ik zou doorgaan met het gebruik van het gehele systeem.	1	2	3	4	5				
		MIAPP Inc.								